அலகு 7

வளர்சிதை மாற்ற மரபு வழிக் கோளாறுகள்



D3ILJ4

சர் அர்சிபால்டு கார்ரோட்

1908 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேய மருத்துவரான சர் அர்சிபால்டு கார்ரோட் "வளர்சிதை மாற்ற மரபு வழி கோளாறுகள்" என்ற வார்தையை அறிமுகப்படுத்தினார். இவர் உயிர் வேதிவினைகளில் ஈடுபடும் நொதிகளின் குறைவான செயல்பாடு அல்லது முழுமையாக இல்லாமல் இருப்பதால், உயிர்வேதி வினைகள் தடைப்படுவதன் விளைவாக மரபு வழி கோளாறுகள் ஏற்படுகின்றன என்று குறிப்பிட்டார். அல்கேப்லூரியா என்ற நோய் பற்றி ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்நோய் உள்ளவர்களின் சிறுநீர் காற்றில் வைக்கப்படும் போது கருப்பு நிறமாக மாறுவதற்கு காரணம், மரபணு மாற்றம் ஆகும். இதன் விளைவாக ஹோமோஜென்டிஸிக் அமிலம் உடலில் அதிகளவில் சேகரமாகிறது என்பதை கண்டறிந்தார். இதைத் தொடர்ந்து 1941 ஆம் ஆண்டில் ஜார்ஜ் பீடில் மற்றும் எட்வர்டடாதும், என்பவர்கள் ரொட்டி பூஞ்சை நியூரோஸ் போராவை பயன்படுத்தி கார்ரோட்டின் கருதுகோளை உறுதி செய்து ஒரு மரபணு நொதி கோட்பாட்டை முன்வைத்தனர். பல புரதங்கள் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளை பெற்றிருப்பதால், 1957 ஆம் ஆண்டு வெர்னோம் இங்காரம் என்பவர் ஒரு மரபணு ஒரு பாலிபெப்டைடு என அக்கோட்பாட்டை மாற்றியமைத்தார்.

கற்றலின் நோக்கங்கள் :

இந்த பாடப்பிரிவை கற்றறிந்த பின்னர், மாணவர்கள் கீழ்க்கண்டவற்றை புரிந்துகொள்ள முடியும்

- வளர்சிதை மாற்ற மரபு வழிக் கோளாறுகளின் உயிர் வேதி அடிப்படை
- வளர்சிதை மாற்ற மரபு வழிக் கோளாறுகளின் வகைகள்
- கேலக்டோசிமியாவின் காரணம் மற்றும் அறிகுறிகள்
- வான் – கிரீக்ஸ் நோயை உருவாக்கும் காரணிகள்
- ஹீமோபீலியாவின் பல்வேறு வகைகள் மற்றும் இரத்த உறைதல் காரணிகள்
- விழி மற்றும் விழித்தோல் அல்பினிசம்
- அல்கேப்டனூரியாவின் காரணம் மற்றும் அறிகுறிகள்
- டே – சாக்ஸ் நோயின் காரணங்கள்

XII U7 Inborn_TM.indd 176 4/21/2020 9:28:54 AM